Inteligencia Artificial

Facultad Ciencia y Tecnologia
UADER
2021

Inteligencia Artificial

Redes Neuronales Artificiales (RNA)

Inteligencia Artificial

- Definiciones
  - ***Hacer lo correcto en el momento adecuado, desde el punto de vista de un observador humano externo*** **[Downing, 2015]**.
  - Esta definición de **caja negra** se basa en el comportamiento observado del sistema y se centra más en el resultado de un **proceso** (¿razonamiento? ¿pensamiento?) que en el proceso en sí, el cual de todas formas sólo comprendemos de forma muy rudimentaria
    - *Keith L. Downing.Intelligence Emerging: Adaptivity and Search in Evolving Neural Systems. MIT Press, 2015. ISBN 0262029138*

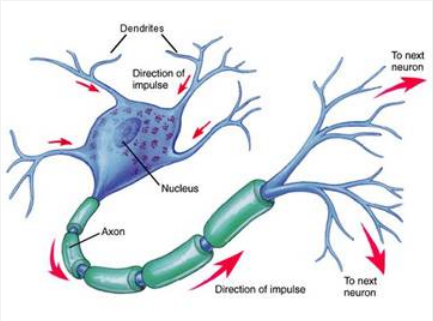
Inteligencia Artificial

- Definiciones
  - ***Estudio de cómo hacer que los ordenadores hagan cosas que, por ahora, los humanos hacemos mejor [Rich,1983].***
  - *Ésta es una definición móvil de la I.A., ya que, en cuanto un problema abordado por técnicas de I.A. se resuelve satisfactoriamente, pasa a quedar automáticamente fuera de su ámbito de actuación. Luego la atención se centra en aquellos problemas que, actualmente, los seres humanos somos capaces de resolver mejor que las máquinas.*
    - *Elaine Rich. Artificial Intelligence. McGraw-Hill, 1983. ISBN 0070522618*

RNA - Introducción

- Las RNA imitan en cierto modo la estructura y el modo de operación del cerebro humano.
- El cerebro está formado por millones de células llamadas neuronas. Estas neuronas biológicas son elementos simples de procesamiento, con canales de entrada de información (dendritas), un órgano de procesamiento (soma) y un canal de salida de información (axón).

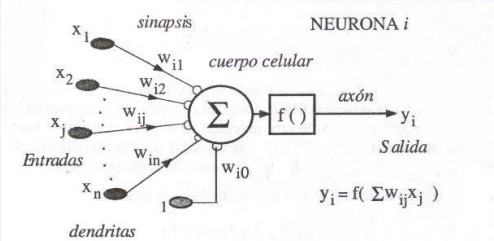
Introducción RNA - Neurona biológica



RNA - Definición

- Las RNA son modelos basados en la interconexión de una gran cantidad de elementos simples de procesamiento (neuronas artificiales). Estos elementos de procesamiento (EP) trabajan en paralelo para obtener una eficiente performance.
- Cada neurona artificial es un procesador elemental que procesa vectores de entradas [x1, x2, x3,…….xp], comúnmente denominados patrones y produce una respuesta o salida única y.

RNA - Neurona artificial



RNA

- Las entradas que reciben los datos que provienen de los axones de otras neuronas corresponden a las dendritas
- Los pesos sinápticos w_{ij} establecen sinapsis entre la dendrita de una neurona y el axón de otra. Cada uno de estos pesos, es un factor de importancia, un número que se modifica durante el entrenamiento de la red neuronal, y es aquí donde se almacena la información, para permitir que la red sirva para un propósito u otro.
- Con esas entradas y los pesos sinápticos, se suele hacer algún tipo de operación para obtener el valor de salida (valor que es función de las entradas y los pesos).

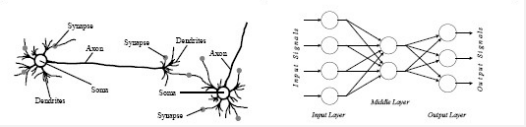
RNA

- Las RNA tienen la capacidad de almacenar conocimientos experimentales, para su posterior utilización en la resolución de problemas reales. Este proceso tiene dos características:
- 1) El conocimiento es adquirido por la red mediante un proceso de aprendizaje.
- 2) El conocimiento se almacena en la red en forma distribuida a través de los pesos que caracterizan cada conexión entre EP (se almacena en las sinapsis entre las neuronas).

RNA

- Analogía entre una neurona biológica y una artificial:

Red Biológica	*Red Artificial*
Soma	Neurona
Dendrita	Entrada
Axon	Salida
Sinapsis	Peso



Clasificación de las RNA

- La forma mas común de clasificarlas es a través del tipo de aprendizaje:
- **Aprendizaje supervisado**: en este tipo de aprendizaje se le proporciona a la RNA una serie de ejemplos, consistentes en patrones de entrada, junto con la salida que debería dar la red. El proceso de entrenamiento consiste en el ajuste de los pesos, para que la salida de la red sea lo más parecida posible a la salida deseada. Es por ello que en cada iteración se use alguna función que calcule el error o el grado de acierto que está cometiendo la red.

Clasificación de las RNA

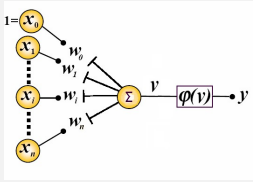
- **Aprendizaje no supervisado o autoorganizado (self-organized):** en este tipo de aprendizaje se presenta a la red una serie de ejemplos, pero no se presenta la respuesta deseada. Lo que hace la RNA es reconocer regularidades en el conjunto de entradas.
- **Aprendizaje semisupervisado**:
  - Aprendizaje Supervisado + Ejemplos adicionales no etiquetados
  - Aprendizaje No Supervisado + Ejemplos adicionales etiquetados
- **Aprendizaje por refuerzo**: suele ser útil para diseñar sistemas en los que la señal de supervisión no es inmediata

Procesos de Aprendizaje

- La red es estimulada por el ambiente.
- La red genera cambios en su estructura en función de los estímulos recibidos.
- Con la nueva estructura, la red responde al ambiente de una manera diferente.
- Un conjunto de reglas bien definidas, que logran la solución del problema de aprendizaje de una red, se denomina algoritmo de aprendizaje.

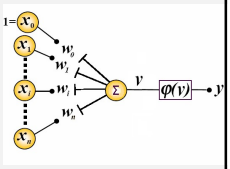
Perceptrón Simple

- El Perceptrón Simple es una RNA formada por una sola neurona artificial, cuyas entradas son las n componentes de un vector patrón, una función de transferencia de tipo umbral no lineal y una única salida binaria.



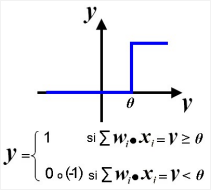
Perceptrón Simple

- Donde:
- $x_1, x_2, \ldots\ldots x_p$ son las p componentes del vector patrón del dominio de trabajo.
- $w_1, w_2, \ldots\ldots w_p$ son los pesos correspondientes a cada componente del patrón de entrada.
- x_0 es la unidad de bías comúnmente toma un valor igual a 1 o -1.
- w_0 es el peso correspondiente a la unidad de bías.
- $v = \sum w_i \cdot x_i$
- ϕ función de transferencia de tipo escalón y salida única.



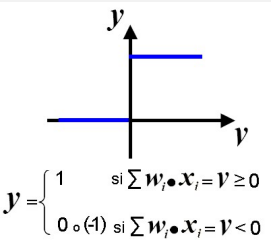
Perceptrón Simple - Características

- El vector patrón de entrada pertenece a una clase I o una clase II.
- La función de transferencia es del tipo escalón con umbral. Esta puede tomar el valor 0 ó el 1 (también puede ser 1 ó (-1)).



Perceptrón Simple - Características

- Para normalizar eliminamos el umbral:



Proceso de Aprendizaje

- **Procesos de Reglas o corrección del error**
- Modifica los pesos en forma proporcional al error mismo, para corregir el error en la salida correspondiente al patrón actualmente presentado.

Proceso de Aprendizaje

- **Proceso de Corrección del Error para el PERCEPTRON SIMPLE:**
- Es un procedimiento que ofrece la posibilidad de obtener un conjunto de pesos correcto, siempre que este grupo de pesos exista.
- Se hace realizando ajustes en los pesos, para reducir la diferencia entre las salidas actuales y las deseadas.

Proceso de Aprendizaje

- Los pesos iniciales pueden fijarse en 0 o de manera aleatoria, usualmente en un rango pequeño, y se actualizan hasta obtener una salida consistente con los datos de entrenamiento.
- Si en la iteración n, la salida actual es y(n) y la deseada es d(n), entonces el error esta dado por:
- $e(n) = d(n) - y(n)$; $n = 1, 2, 3, \ldots$
- El error e(n) puede tomar el valor -1, 0 o 1.

Proceso de Aprendizaje

- La iteración n se refiere al n-ésimo patrón de entrenamiento presentado al perceptrón.
- La modificación de los pesos se realiza de la siguiente forma:

$$w_p(n+1) = w_p(n) + \eta \cdot x_p(n) \cdot e(n)$$

- Si el error e(n) es positivo (produce un 0 cuando debería ser una salida 1), se adiciona el vector de entradas al vector de pesos existente. Pero si es negativo (produce un 1 cuando debería ser una salida 0), se resta el vector de entradas al vector de pesos existente:
- $e(n) > 0$ $\quad w_p(n+1) = w_p(n) + \eta \cdot x_p(n)$
- $e(n) < 0$ $\quad w_p(n+1) = w_p(n) - \eta \cdot x_p(n)$

Donde:
- p=0,1,2..... (p componentes del patrón de entrenamiento)
- η es el coeficiente de aprendizaje, una constante positiva menor o igual a 1.

Algoritmo de Entrenamiento:

- <u>Paso 1: Inicialización</u>

Fije los pesos iniciales $w_0, w_1, w_2, \ldots, w_p$ aleatoriamente en un rango pequeño.

Algoritmo de Entrenamiento:

- Paso 2: Activación

Active el Perceptrón aplicando los patrones de entrada *x(n)* de a uno por vez, y la correspondiente salida deseada *d(n).* Calcule la salida actual en la iteración *n = 1.*

$$y(n) = \varphi (v(n)) ,$$

$$v(n) = \sum w . x ,$$

Algoritmo de Entrenamiento:

- Paso 3: Entrenamiento de pesos

$$w (n+1) = w (n) + \Delta w (n)$$

Δw (n) es la corrección del peso en la iteración n.

$$\Delta w (n) = \eta . x (n).e(n)$$

$$e(n) = d (n) - y (n)$$

Algoritmo de Entrenamiento:

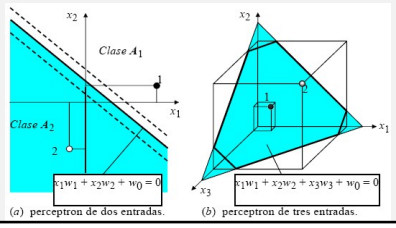
- Paso 4: Iterar
- Luego de la iteración 1, vaya al paso 2 y repita el proceso hasta que converja.
- El valor de η no afecta la estabilidad del método de convergencia del Perceptrón y afecta al tiempo de convergencia solamente en los casos donde los valores iniciales de los pesos sean igual a cero.

Objetivo del perceptrón

- El objetivo del perceptrón es clasificar entradas, x_1, x_2, . . ., x_p, en dos clases, por ejemplo A1 and A2.

Separabilidad lineal de clases

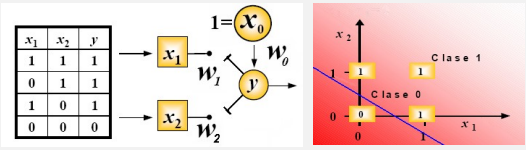
- En el caso de un Perceptrón elemental, el espacio n-dimensional es dividido por un hiperplano en dos regiones de decisión. El hiperplano es definido por la función:



(a) perceptron de dos entradas. (b) perceptron de tres entradas.

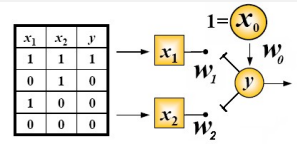
Ejemplos de Aplicación

- Lógica OR



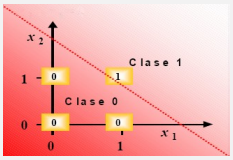
Ejemplos de Aplicación

- Lógica AND



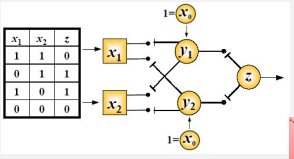
x_1	x_2	y
1	1	1
0	1	0
1	0	0
0	0	0

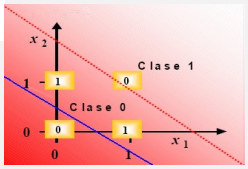
Como se puede apreciar, en el caso de la lógica "and" y la "or" estamos en presencia de problemas que son linealmente separables y pueden ser resueltos por el perceptrón simple.



Ejemplos de Aplicación

- Lógica XOR



x_1	x_2	z
1	1	0
0	1	1
1	0	1
0	0	0

Estamos en presencia de un problema que no es linealmente separable, este no puede ser resuelto por un Perceptrón Simple.